180　無意味形容詞を用いた強調表現における促音の挿入位置の傾向分析

冨山 仁郎　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次 (北海学園大・経営学)

1．はじめに

日本語発話において強調は、韻律的特徴の変化によって表現されるが、本研究では、このうち局所的な発話速度の変化により、文字表記に変形をきたすような大きな単語内の不均一な伸長を取り扱う。そのなかでも、自由会話において見られる不均一な伸長で強調され、促音の挿入で書き表されるような 4 モーラの形容詞について、促音の挿入位置の規則抽出を試みる。規則が得られれば、より表現豊かな音声合成や認識におけるテキスト解析に応用が出来るものと考えられる。音節構造の観点からは、「重音節＋軽音節」の構造が「軽音節＋重音節」の構造よりも好まれる[1]ので、4 モーラの形容詞においては 1～2 モーラ目(以後 1･2 間)のほうが 2～3 モーラ目(以後 2･3 間)よりも促音が挿入されやすいと考えられる。前回我々が行った実験[2]では、一部においてこの傾向が見られなかったが、促音は後続子音が無声･有声破裂音、有声摩擦音のときは閉鎖部の伸長であり、無声摩擦音のときには摩擦性雑音(以後摩擦部)の伸長であるという、促音の種類の違いに関して 1･2 間を選択する傾向が強いという有意な差が得られた。本稿では、促音の種類の違いに着目した発話実験を行い分析を行った。

2．実験

4 モーラの無意味形容詞の強調表現における促音の挿入位置を調べるために、無意味形容詞を作成し被験者に無意味形容詞の 1･2 間または 2･3 間に促音を挿入して強調し発話させる実験を行った。

2．1 刺激の作成

実験に用いる 4 モーラの無意味形容詞を作成した。無意味形容詞は/a X Y i/を原則とし X, Y に、それぞれの前に促音を挿入したときに、促音が閉鎖部になる「ka, tsu, chi, ba, za, ji」と、摩擦部になる「sa, shi, su, se, so」のモーラを組み合わせて、48 個の無意味形容詞を作成した。無意味形容詞は、1･2 間、2･3 間に促音を挿入した際にそれぞれの促音が、共に閉鎖部、共に摩擦部、1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部、そして 1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部となる、挿入される促音の種類の違いにより 4 種類に分類される。各種類 12 個づつ計 48 個作り、「これは、～草です。」という文章に埋め込み、これを刺激とした。

2．2 実験方法

被験者として学生 6 名が実験に参加した。刺激は作成した 48 個の文章を文字で提示した。被験者には、文章中の無意味形容詞に促音を挿入して強調し文章全体を発話する際に、1･2 間または 2･3 間どちらか発話する際により自然と感じる方に促音を挿入して発話するように指示した。最初に全被験者に対して本実験と同じ内容の練習用の実験を行い、本実験は一週間毎に 5 回行った。各実験において文章の提示順は入れ替えてある。実験には制限時間を設けず、言い直しも許した。

2．3 実験結果

全体としての結果は、無意味形容詞の 1･2 間に促音を挿入した回数は 803 回、2･3 間に促音を挿入した回数は 637 回となり、1･2 間に促音を挿入する傾向が強く t 検定の差は有意であった($t(58)=0.016, p<5\%$)。各種類の無意味形容詞における結果は、1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部となる無意味形容詞が、1･2 間に促音を挿入する傾向が最も強く、また 1･2 間、2･3 間共に閉鎖部、共に摩擦部となる無意味形容詞も 1･2 間に促音を挿入する傾向が強くいずれも検定の差は有意であった。

表　促音の種類の違いに関する結果

	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間
	閉鎖部	閉鎖部	閉鎖部	摩擦部
挿入回数	208	152	219	141
t 値	0.007 (p<5%)		1.23E-07 (p<5%)	
	1･2 間	2･3 間	1･2 間	2･3 間
	摩擦部	摩擦部	摩擦部	閉鎖部
挿入回数	194	166	182	178
t 値	0.007 (p<5%)		0.403 (N. S)	

3．考察

1･2 間が閉鎖部で 2･3 間が摩擦部の無意味形容詞が、他の無意味形容詞よりも 1･2 間に促音を挿入する傾向が強く、1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部の無意味形容詞では促音の挿入位置に有意な差は得られなかった。4 モーラの無意味形容詞においては、促音は摩擦部を伸長するよりも閉鎖部を伸長するほうを好む傾向と、文献[1]でも述べられているような 2･3 間よりも 1･2 間へ促音を挿入しやすいという 2 つの傾向が見られる。1･2 間が摩擦部で 2･3 間が閉鎖部の無意味形容詞においては、2 つの傾向が相殺されたために、有意な差が得られなかったと考えられる。促音の前後の調音点が、挿入位置に与える影響について調べるため、実験に使用した音素を調音点の位置によって分類し数字を割り当て、1･2 間、2･3 間の距離を求め、挿入回数との相関を求めた。相関係数は-0.10 となり強い相関は見られないものの、調音点の距離が遠いほど促音が挿入されにくいという可能性を示す結果となった。「ち･つ」や濁音を含む無意味形容詞は挿入位置の傾向が強く表れた。「ち･つ」を含む無意味形容詞はその直前に、濁音を含む無意味形容詞はそれ以外の音素の直前に促音を挿入する傾向が強く検定の差も有意であった。各被験者の回答には傾向があり、個々の無意味形容詞ごとの促音の挿入位置は 5 回の実験を通して一貫しておらず、評価も記憶していないものの、全無意味形容詞にわたった合計では各被験者は 5 回の実験で安定した選択傾向を示していた。

4．まとめ

形容詞の強調表現について、4 モーラの無意味形容詞を用いて促音の挿入位置について分析した。強調される際に促音は 2･3 間よりも 1･2 間に挿入されやすい、促音は摩擦部よりも閉鎖部を伸長して生成されやすい、という 2 つの傾向が見られた。今後の課題として、この 2 つの傾向を実際に音声を合成して確認する実験や、促音の挿入以外の伸長による強調表現の分析などを行っていく予定である。

参考文献

[1] 窪薗晴夫:“日本語の語彙と音節構造―「女王」か「じょおう」か「女王」か？―”, 日本語研究 20, 東京都立大学, (2000)

[2] 冨山仁郎他:“促音の挿入による形容詞の強調の傾向分析” 日本音響学会講演論文集, pp. 411－412, (2001, 10)